TD Polynômes et fractions rationnelles

17 septembre 2025

Dans toute cette feuille, sauf mention explicite du contraire, $\mathbb{K}$ désigne un surcorps de $\mathbb{Q}$.

1 Algèbre des polynômes

Exercice 1 : $\star$ Une équation polynomiale **Moulin.01**

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X^2) = P(X)^2$.

Exercice 2 : Une équation polynomiale **Moulin.02**

Déterminer les $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $P(0) = 0$ et $P(X^2) = P(X)^2 + 1$.

Exercice 3 : Polynômes positifs **Moulin.03**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ P(x) \geqslant 0$. Montrer qu'il existe $(A, B) \in \mathbb{R}[X]^2$ tel que $P = A^2 + B^2$. Indication : on pourra commencer par remarquer que l'ensemble des polynômes qui sont somme de deux carrés est stable par multiplication.

Exercice 4 : $\star\star$ **Moulin.04**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ P(x) > 0$. Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $(1+X)^N P$ soit à coefficients positifs.

Exercice 5 : Δ **Moulin.05**

1. $\circ$ Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.
2. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.
3. $\star\star$ Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

Exercice 6 : $\star$ Que des 1 en base 10 **Moulin.06**

On note A l'ensemble des entiers naturels ne s'écrivant en base 10 qu'avec des 1. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ stabilisant A.

Exercice 7 : Un polynôme toujours positif **Morlot**

Soit P un polynôme de degré n positif sur tout $\mathbb{R}$. Montrer que $Q = P + P' + \ldots + P^{(n)}$ est positif sur tout $\mathbb{R}$.

Démonstration. Dériver $e^{-x}Q(x)$ en remarquant que $Q' - Q = P$. Utiliser un argument de limite en $+\infty$ pour conclure. $\square$

2 Relations coefficients-racines

Exercice 8 : Système d'équations *via* les polynômes **Moulin.07**

Résoudre le système d'équations :

$$\begin{cases} a + b + c = 2 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 6 \\ a^3 + b^3 + c^3 = 8 \end{cases}$$

Exercice 9 : CNS pour qu'une racine soit somme des autres **Moulin.08**

Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(p, q, r) \in \mathbb{C}^3$ pour que l'une des racines du polynôme $X^3 + pX^2 + qX + r$ soit la somme des deux autres.

Exercice 10 : $\star$ CNS pour que les racines forment un triangle équilatéral Moulin.09

Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(p, q, r) \in \mathbb{C}^3$ pour que les racines du polynôme $X^3 + pX^2 + qX + r$ forment un triangle équilatéral (éventuellement réduit à un point).

Exercice 11 : $\star$ CNS pour que les racines forment un parallélogramme Moulin.10

Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(p, q, r, s) \in \mathbb{C}^4$ pour que les racines du polynôme $X^4 + pX^3 + qX^2 + rX + s$ forment un parallélogramme (éventuellement plat).

Exercice 12 : $\star\star$ **Moulin.11**

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geqslant 2$ et $P = X^n + \sum_{k=1}^{n} a_k X^{n-k} \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que toutes les racines de P sont réelles. Montrer qu'elles appartiennent à l'intervalle

$$\left[\frac{a_1}{n} - \frac{n-1}{n}\sqrt{a_1^2 - \frac{2n}{n-1}a_2}, \frac{a_1}{n} - \frac{n-1}{n}\sqrt{a_1^2 - \frac{2n}{n-1}a_2}\right]$$

3 Racines complexes

Exercice 13 : Δ CNS pour être scindé sur $\mathbb{R}$ **Moulin.12**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré $n \geqslant 1$. Alors, P est scindé sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si,

$$\forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^n$$

Démonstration. On procède par double implication :

- Sens direct : si P est scindé sur $\mathbb{R}$, on écrit

$$P = \prod_{k=1}^{n} (X - \lambda_k)$$

  Alors pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$|P(z)| = \prod_{k=1}^{n} |z - \lambda_k| \geqslant \prod_{k=1}^{n} |\mathrm{Im}(z - \lambda_k)| = \prod_{k=1}^{n} |\mathrm{Im}(z)| = |\mathrm{Im}(z)|^n$$

- Sens réciproque : notons λ_k les racines *a priori* complexes de P après l'avoir scindé sur $\mathbb{C}$. On a alors :

$$|\mathrm{Im}(\lambda_k)|^n \leqslant |P(\lambda_k)| = 0$$

  Puisque $n \geqslant 1$, on en déduit que $\mathrm{Im}(\lambda_k) = 0$ et donc que $\lambda_k \in \mathbb{R}$, si bien que P est scindé sur $\mathbb{R}$.

□

Exercice 14 : Des décompositions **Moulin.13**

On pose $P = (X+1)^7 - X^7 - 1 \in \mathbb{R}[X]$.

1. Calculer $P(j)$ et en déduire la décomposition en facteurs irréductibles de P dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Donner la décomposition en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ de

$$\frac{(X^3 - 1)^4}{P^2}$$

Exercice 15 : Théorème de Gauss-Lucas et applications **Châteaux**

1. Soit P un polynôme complexe non constant. Démontrer que les racines du polynôme P' sont situées dans l'enveloppe convexe des racines de P, c'est-à-dire sont des barycentres à coefficients positifs des racines de P. Indication : on pourra considérer P'/P.
2. En déduire que si P est scindé dans $\mathbb{R}$, alors P' l'est également, puis que si toute racine de P est de partie réelle positive, alors il en va de même pour P'.

Exercice 16 : Pas de racine multiple **Morlot**

Soit $n \geq 2$ un entier naturel. On considère le polynôme

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{X^k}{k!}$$

Le polynôme P admet-il une racine multiple ?

Démonstration. La réponse est non. Pour le prouver, raisonner par l'absurde et considérer une racine multiple z de P. Par caractérisation de la multiplicité des racines, z est racine de P'. Or, on a immédiatement :

$$P' = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{X^k}{k!}$$

En soustrayant les égalités $P(z) = 0$ et $P'(z) = 0$, on obtient que $\frac{z^n}{n!} = 0$. Par intégrité de $\mathbb{C}$, $z = 0$. Or, z n'est clairement pas racine de P car $P(0) = 1$. Donc 0 n'est même pas racine mais est racine multiple, ce qui est **absurde**. Ainsi, pas de racine multiple pour P. On remarquera que cet exercice fonctionne car $n \geq 2$ donc $n-1 \geq 1$ donc on a le "droit" à P' quand on applique la caractérisation de la multiplicité des racines. □

Exercice 17 : $\Delta\star$ **Moulin.14**

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z+1)^n = e^{2ina}$.
2. En déduire $\prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(a + \frac{k\pi}{n}\right)$ puis $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

Exercice 18 : $\star\star$ Un produit moche **Moulin.15**

Calculer $\prod_{k=1}^{n} \left(5 - 4\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right)$.

Exercice 19 : **Moulin.16**

Déterminer les $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(X+1)P(X) = P(X^2)$.

Démonstration. S'intéresser aux racines potentielles de ce polynôme. Elle doivent être nulles ou de module 1, puis on peut même prouver que ce doivent des racines de l'unité particulières. □

Exercice 20 : $\star$ **Moulin.17**

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$.

1. Montrer que l'on peut écrire $P = P_1 + P_2$ avec les P_i de degré n et de racines complexes de module inférieur à 1.
2. $\star\star$ Montrer que l'on peut écrire $P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$ avec les P_i de degré n et de racines complexes de module 1. Indication : on pourra utiliser l'application

$$z \mapsto \frac{z-u}{1-z\overline{u}}$$

lorsque $|u| < 1$.

Exercice 21 : Un lemme **Moulin.18**

Pour une fraction rationnelle non nulle $F \in \mathbb{R}(X)$, on note $n(F)$ le nombre de ses racines (distinctes), et $p(F)$ le nombre de ses pôles.

1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Montrer que $n(P) + n(P-1) > \deg(P)$.
2. $\star$ Soit $F \in \mathbb{C}(X)$ non constante. Montrer que $n(F) + n(F-1) + p(F) > a$, où a désigne le degré du numérateur de F dans son écriture sous forme irréductible.

Exercice 22 : Applications de l'exercice précédent **Moulin.19**

1. Soit P et Q deux polynômes non constants dans $\mathbb{C}[X]$ tels que $P^{-1}(\{0\}) = Q^{-1}(\{0\})$ et $P^{-1}(\{1\}) = Q^{-1}(\{1\})$. Montrer que $P = Q$.
2. Théorème de Mason : soit A, B et C trois polynômes non nuls premiers entre eux dans leur ensemble, non tous constants et tels que $A + B + C = 0$. On note n le maximum des degrés de A, B et C. Montrer que ABC possède au moins $n+1$ racines distinctes.
3. Soit $m \geqslant 3$ entier et $(A, B, C) \in \mathbb{C}[X]^3$ un triplet de polynômes premiers entre eux dans leur ensemble tel que $A^m + B^m = C^m$. Montrer que A, B et C sont tous constants.

Exercice 23 : Autour de l'image de $\mathbb{U}$ **Moulin.20**

1. Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\mathbb{P}(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$ puis tels que $\mathbb{P}(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$.
2. $\star$ Déterminer toutes les fractions rationnelles $F \in \mathbb{C}(X)$ n'ayant pas de pôle dans $\mathbb{U}$ et telles que $F(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.

Exercice 24 : Contrôle du module d'une racine particulière **Moulin.21**

Soit $p_1, \dots, p_n$ des réels positifs non tous nuls.

1. Montrer que $P = X^n - p_1 X^{n-1} - \cdots - p_n$ admet une unique racine dans $\mathbb{R}_+^*$.
2. Soit $a_1, \dots, a_n$ des nombres complexes non tous nuls, z_0 une racine de $X^n + a_1 X^{n-1} + \cdots + a_n$ et e la racine strictement positive du polynôme P où on a pris $p_i = |a_i|$ et P est défini dans la première question. Montrer que $|z_0| \leqslant e$.
3. Soit $b_1, \dots, b_n$ des réels strictement positifs de somme inférieure ou égale à 1. Montrer que
$$|z_0| \leqslant \max_{i \in [\![1,n]\!]} \left| \frac{a_i}{b_i} \right|^{1/i}$$

Exercice 25 : Un polynôme scindé à racines simples **Moulin.22**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $P(X) = nX^n - \sum_{k=0}^{n-1} X^k \in \mathbb{C}[X]$.

1. Soit z une racine de P distincte de 1. Montrer que $|z| < 1$.
2. Montrer que les racines de P sont simples.

Exercice 26 : $\star$ **Moulin.23**

Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^k$.

1. Montrer que si $a_0 \geqslant a_1 \geqslant \cdots \geqslant a_n > 0$, alors toutes les racines complexes de P sont de module au moins 1. Indication : on pourra poser $\alpha_k = a_k - a_{k+1}$.
2. En déduire que si l'on suppose seulement les a_k strictement positifs, alors toute racine z de P vérifie :
$$\min_{0 \leqslant k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}} \leqslant |z| \leqslant \max_{0 \leqslant k < n} \frac{a_k}{a_{k+1}}$$

Exercice 27 : $\star\star$ **Moulin.24**

Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ et $f : \theta \mapsto \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k \cos(k\theta)$. On suppose $\forall \theta \in \mathbb{R},\ f(\theta) \geqslant 0$. Montrer qu'il existe $(b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{C}^{n+1}$ tel que
$$\forall \theta \in \mathbb{R},\ f(\theta) = \left| \sum_{k=0}^{n} b_k e^{ik\theta} \right|$$

Exercice 28 : ⋆⋆ **Moulin.25**

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ dont toutes les racines ont une partie imaginaire strictement positive. Montrer que $\sum_{k=0}^{n} \mathrm{Re}(a_k) X^k$ est scindé sur $\mathbb{R}$. Indication : comparer $|P(z)|$ et $|P(\overline{z})|$ pour z non réel.

Exercice 29 : Une CS d'irréductibilité **Moulin.26**

Soit $P = a_0 + \cdots + a_n X^n \in \mathbb{Z}[X]$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_n \neq 0$. On pose $M = \sup_{i \in [\![0, n-1]\!]} |a_i / a_n|$.

1. Montrer que toute racine de P est de module strictement inférieur à $M + 1$.
2. On suppose qu'il existe un entier naturel $k \geqslant M + 2$ tel que $P(k)$ soit premier. Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

4 Racines réelles

Exercice 30 : Δ **Moulin.27**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme scindé.

1. Supposons que P est à racines simples. Montrer que P' est scindé.
2. Le résultat est-il toujours valable lorsque les racines de P ne sont plus nécessairement simples ?

Démonstration. Le maître mot : théorème de Rolle.

1. Ordonner les racines de P et utiliser le théorème de Rolle entre deux racines successives de P.
2. Réutiliser l'idée précédente en faisant attention à la multiplicité potentielle des racines. Le résultat reste valable.

□

Exercice 31 : Comportement des racines de P' **Moulin.28**

1. Montrer que pour tout polynôme P réel de degré n à racines $a_1 < \ldots < a_n$, le polynôme P' a $n-1$ racines vérifiant $a_1 < b_1 < a_2 < \ldots < a_{n-1} < b_{n-1} < a_n$.
2. Montrer que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$:

$$n \prod_{j=1}^{a_i - b_j} = \prod_{j \neq i} (a_i - a_j)$$

3. En déduire :

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ a_i + \frac{a_{i+1} - a_i}{n} \leqslant b_i \leqslant a_{i+1} - \frac{a_{i+1} - a_i}{n}$$

Exercice 32 : Δ **Moulin.29**

Montrer que $L_n = \left((X^2 - 1)\right)^{(n)}$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Exercice 33 : Une suite de polynômes scindés **Moulin.30**

Montrer qu'il existe une suite $(a_n) \in (\mathbb{R}^*)^{\mathbb{N}}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $P_n = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ soit scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Construire la suite par récurrence en prenant les coefficients suffisamment petits pour scinder encore sans trop modifier les racines. □

Exercice 34 : $\star$ Majoration du nombre de racines réelles distinctes **Moulin.31**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ admettant exactement $p > 0$ coefficients non nuls.

1. Montrer que P admet au plus $2p - 1$ racines réelles distinctes.
2. Montrer que cette majoration est optimale pour tout p.

Exercice 35 : $\star$ **Moulin.32**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, le polynôme $P' - \alpha P$ est scindé sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que si $Q = \sum_{k=0}^{n} b_k X^k$ est aussi scindé sur $\mathbb{R}$, alors il en est de même pour $\sum_{k=0}^{n} b_k P^{(k)}$.

5 Polynômes d'interpolation

Exercice 36 : ∘ Coefficients rationnels **Morlot**

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $\forall x \in \mathbb{Q},\ P(x) \in \mathbb{Q}$. Montrer que P est à coefficients rationnels.

Démonstration. Considérer n le degré du polynôme puis utiliser les polynômes interpolateurs de Lagrange. associés à 1, ..., n. □

Exercice 37 : ⋆ **Moulin.33**

Soit d et n deux entiers tels que $d \geqslant n \geqslant 1$, et $F \in \mathbb{C}_n[X]$. On suppose qu'il existe un sous-ensemble A de $\mathbb{U}_{d+1}$ de cardinal $n+1$ tel que $\forall z \in A,\ |F(z)| \leqslant 1$. Montrer que

$$\max_{z \in \mathbb{U}} |F(z)| \leqslant 2^d$$

Exercice 38 : Interpolation **Moulin.34**

Soit n et k deux entiers naturels. On considère des réels $x_1, \ldots, x_n$ deux à deux distincts et des réels $y_1, \ldots, y_n$ quelconques. Pour $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$, on note $E_P = \{i \in [\![1, n]\!] \ :\ P(x_i) = y_i\}$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur k et n pour que, quel que soit $(y_1, \ldots, y_n)$, il existe $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\mathrm{Card}(E_P) = n$. Y a-t-il alors unicité de P ?
2. On suppose $k < n$.
   a. Montrer qu'il existe au plus un polynôme $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\mathrm{Card}(E_P) \geqslant \dfrac{n+k}{2}$.
   b. Montrer qu'il existe deux polynômes Q et R, avec $R \neq 0$, tels que
   $$\deg(Q) < \frac{n+k}{2},\ \deg(R) \leqslant \frac{n-k}{2} \text{ et } \forall i \in [\![1, n]\!],\ Q(x_i) - y_i R(x_i) = 0$$
   c. Montrer que s'il existe $P \in \mathbb{R}_{k-1}[X]$ tel que $\mathrm{Card}(E_P) \geqslant \dfrac{n+k}{2}$, alors $P = Q/R$.

Exercice 39 : ⋆ **Moulin.35**

Soit $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} a_j X^j \in \mathbb{Z}[X]$. On suppose que $a_0 = 1$ et $P(\mathbb{U}_n) \subset \mathbb{R}_+$ où $\mathbb{U}_n$ désigne le groupe des racines n-èmes de l'unité. Montrer que les a_j sont dans $\{-1, 0, 1\}$.

6 Fractions rationnelles

Exercice 40 : Automorphismes de $\mathbb{K}(X)$ **Moulin.36**

1. Soit Φ un endomorphisme de $\mathbb{K}(X)$. Montrer que $\Phi(X)$ est non nul et caractérise entièrement Φ.
2. Soit $(a, b, c, d) \in \mathbb{K}^4$ tel que $ad - bc \neq 0$. Montrer que $\Phi(X) = \dfrac{aX + b}{cX + d}$ définit un automorphisme de $\mathbb{K}(X)$.
3. $\star$ Montrer que tout automorphisme de $\mathbb{K}(X)$ est de cette forme.

Exercice 41 : Des sommes **Moulin.37**

Soit $P(X) = \prod_{k=1}^{n}(X - x_k)$, où les x_k sont deux à deux distincts dans $\mathbb{K}$. Calculer :

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{P'(x_k)}$;
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{P'(x_k)}$;
3. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k P'(x_k)}$ (en supposant que les x_k sont non nuls pour cette dernière).

Exercice 42 : $\star$ Inégalité de Bernstein **Moulin.38**

Soit $n \geqslant 1$ un entier. On note $z_1, \ldots, z_n$ les racines de $X^n + 1$.

1. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$
$$XP' = \frac{n}{2}P + \frac{2}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{z_k P(z_k X)}{(z_k - 1)^2}$$
2. Pour $Q \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\|Q\| = \sup_{z \in \mathbb{U}} |Q(z)|$. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}_n[X]$,
$$\|P'\| \leqslant n\|P\|$$

Démonstration. Pour la première question, remarquer une linéarité en P pour se ramener à la base canonique de $\mathbb{C}_n[X]$. $\square$

Exercice 43 : Un calcul de somme par des fractions rationnelles **Moulin.39**

1. Soit $x_0, \ldots, x_n$ des éléments de $\mathbb{K}$ distincts deux à deux. Calculer
$$\sum_{k=0}^{n} \frac{x_k^p}{\prod_{i \neq k}(x_k - x_i)}$$
en fonction de $p \in [\![0, n]\!]$.
2. $\star$ En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k k^p \binom{n}{k}$ pour $p \in [\![0, n]\!]$.

Exercice 44 : Inégalités sur les coefficients d'un polynôme scindé **Moulin.40**

Soit $P = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ scindé.

1. Montrer : $\forall x \in \mathbb{R},\ P(x)P''(x) \leqslant P'(x)^2$.
2. En déduire : $\forall k \in [\![1, n-1]\!],\ a_{k-1}a_{k+1} \leqslant a_k^2$.
3. $\star$ Montrer plus précisément : $\forall x \in \mathbb{R},\ nP(x)P''(x) \leqslant (n-1)P'(x)^2$.

Exercice 45 : $\star$ Théorème de Jensen **Moulin.41**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2. On note $x_1, \ldots, x_p$ les racines réelles de P et $z_1, \overline{z_1}, \ldots, z_q, \overline{z_q}$ les racines de P dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Si $k \in [\![1, q]\!]$, on note D_k le disque de diamètre $[z_k, \overline{z_k}]$. Montrer que les racines non réelles de P' sont dans $D_1 \cup \ldots \cup D_p$.

Exercice 46 : $\star$ **Moulin.42**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré n et $Q = 2XP' - nP$.

1. On suppose que les racines de P sont toutes dans $\mathbb{U}$. Montrer qu'il en est de même pour celles de Q.
2. Soit $R \in \mathbb{R}_+$. On suppose que toutes les racines de P sont de module R. Que dire de celles de Q ?

7 Arithmétique des polynômes

Exercice 47 : Restes de divisons euclidiennes

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ distincts.

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)(X - b)$
2. Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - a)^2$

Démonstration. Quel est le degré du reste ? Utiliser des évaluations précises et/ou la dérivation suivie d'une évaluation. Ne pas tenter l'algorithme sur un polynôme quelconque dans un corps

quelconque!!! On va plutôt utiliser le fait que le reste est à chaque fois de la forme $\lambda X + \mu$ avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

1. On peut fixer $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X-a)(X-b)Q + (\lambda X + \mu)$. En évaluant en a et en b, on obtient $\lambda a + \mu = P(a)$ et $\lambda b + \mu = P(b)$. De simples combinaisons linéaires permettent de conclure.
2. Là encore, on peut fixer $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X-a)^2 Q + (\lambda X + \mu)$. Toutefois, on ne peut plus réaliser deux évaluations. Cependant, une évaluation en a fournit déjà

□

Exercice 48 : ⋆⋆ Caractérisation d'un corps par la principalité de son anneau de polynômes

Soit A un anneau. Montrer que A est un corps si, et seulement si, $A[X]$ est principal.

Démonstration. Les sens direct est un théorème de cours. Réciproquement, supposons que $A[X]$ soit principal. Il ne nous reste plus qu'à montrer l'inversibilité des éléments non nuls. Soit $a \in A \setminus \{0\}$. On considère I l'idéal engendré par a et X. Alors il existe $P \neq 0$ tel que $I = P \times A[X]$. Puisque $a \in I$, $P \mid a$ donc P constant et, abusivement, $P = p \in A$. De plus, puisque $X \in I$, on en déduit que $P \mid X$. Par conséquent, il existe $Q \in A[X]$, de coefficient dominant $q \in A$ tel que $PQ = X$. En passant aux coefficients dominants, on obtient $pq = 1$ et p est inversible. Or, de même, il existe b tel que $a = pb$. Or, P est constant et appartient à I, donc il existe $c \in A$ tel que $P = p = ac$. On en déduit que $p = pbc$ donc b et c sont inversibles. Par conséquent, $a = pb$ est inversible comme produit d'inversibles. □

Exercice 49 : Divisibilité et sur-corps **Moulin.AG.61**

Soit $\mathbb{L}$ un sur-corps de $\mathbb{K}$ ainsi que A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Montrer que B divise A dans $\mathbb{K}[X]$ si, et seulement si, B divise A dans $\mathbb{L}[X]$.

Démonstration. Écrire les divisions euclidiennes de A par B dans $\mathbb{L}[X]$ et dans $\mathbb{K}[X]$ puis utiliser un argument d'unicité. □

Exercice 50 : Invariance du PGCD selon le corps de base **Châteaux**

Soit $\mathbb{K}$ et $\mathbb{L}$ deux corps tels que $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$. Soient P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

1. Montrer que le PGCD de P et Q dans $\mathbb{K}[X]$ est le même que dans $\mathbb{L}[X]$.
2. En déduire que si P et Q sont premiers entre eux dans $\mathbb{K}[X]$ si, et seulement s'ils sont premiers entre eux dans $\mathbb{L}[X]$.
3. Soit P un polynôme irréductible de $\mathbb{K}[X]$. montrer que P n'a que des racines simples dans $\mathbb{L}$. Indication : on pourra considérer P' et $P \wedge P'$.

Exercice 51 : **Moulin.AG.62**

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$. Effectuer la division euclidienne dans $\mathbb{R}_[X]$ de $A_n = X^{n+1}\cos((n-1)a) - X^n \cos(na)$ par $B = X^2 - 2X\cos(a) + 1$.

Exercice 52 : $\star$ **Moulin.AG.63**

Pour quelles valeurs de l'entier n le polynôme $(X+1)^n - X^n - 1 \in \mathbb{K}[X]$ est-il divisible par le polynôme $X^2 + X + 1$? On pourra commencer par $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ puis $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Exercice 53 : Premiers entre eux et racines communes **Moulin.AG.64**

1. Montrer que deux polynômes P et Q de $\mathbb{C}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement s'ils n'ont pas de racine complexe commune.
2. Montrer que deux polynômes P et Q de $\mathbb{Q}[X]$ sont premiers entre eux si, et seulement s'ils n'ont pas de racine complexe commune.

Exercice 54 : $\star$ Racines de polynômes à coefficients dans $\mathbb{Q}$ **Moulin.AG.65**

Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$.

1. On suppose P irréductible sur $\mathbb{Q}$. Montrer que les racines complexes de P sont toutes simples. Indication : on pourra utiliser P'.
2. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ de degré 5. Supposons que P admette une racine double a complexe. Montrer que P possède une racine dans $\mathbb{Q}$.
3. $\star\star$ On suppose que $P \neq 0$ a une racine $\alpha \in \mathbb{C}$ d'ordre de multiplicité strictement supérieur à $\frac{1}{2}\deg(P)$. Montrer que $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Démonstration.

1. Puisque P est irréductible, $P \wedge P' = 1$ puisque cette quantité doit être unitaire, diviser P et $\deg(P') < \deg(P)$. Par conséquent, $X - a$ ne divise pas P' est a est racine simple de P par théorème de cours.
2. Par contraposée de la question précédente, P n'est pas irréductible et on peut l'écrire sous la forme $P = QR$. SPG, on peut supposer P, Q et R unitaires. Si Q ou R est de degré 1, il n'y a rien à prouver, donc on peut supposer par l'absurde Q et R de degré supérieur à 1 et irréductibles. Ensuite, puisque $Q \neq R$ comme $\deg(P) = 5$, Q et R sont premiers entre eux car leur PGCD vaut 1, Q ou R. Mais si $\deg(Q) = 2$, comme Q et R sont irréductibles, d'après l'exercice précédent, on a nécessairement $Q(a) = R(a) = 0$ ce qui est absurde. Cela est aussi absurde si $\deg(Q) = 3$ car on a alors $\deg(R) = 2$.
3. Raisonner par l'absurde et utiliser la question 1.

□

Exercice 55 : Δ **Moulin.AG.66**

Déterminer les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ qui divisent leur polynôme dérivé.

Démonstration. Utiliser la DES de P'/P. Ce sont les $\lambda(X - z)^n$. □

Exercice 56 : Composition et divisibilité **Moulin.AG.67**

Soit $(A, B, P) \in \mathbb{K}[X]^3$ avec $\deg(P) \geqslant 1$. Montrer que $B \circ P$ divise $A \circ P$ si, et seulement si, B divise A.

Exercice 57 : **Moulin.AG.68**

Soit P et Q deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$ premiers entre eux. Montrer que s'il existe $R \in \mathbb{R}[X]$ tel que P divise $R^3 - Q$, alors il existe $S \in \mathbb{R}[X]$ tel que P^2 divise $S^3 - Q$.

Exercice 58 : Résultant **Moulin.AG.69**

1. Δ Soit P et Q dans $\mathbb{C}[X]$ de degrés respectifs P et Q. On considère l'application :

$$\begin{array}{rccc} \Phi : & \mathbb{C}_{p-1}[X] \times \mathbb{C}_{q-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C}_{p+q-1}[X] \\ & (M, N) & \longmapsto & MQ + NP \end{array}$$

   et l'on pose $\mathrm{Res}(P, Q)$ le déterminant de sa matrice dans les bases canoniques. Montrer que P et Q sont premiers entre eux si, et seulement si, $\mathrm{Res}(P, Q) \neq 0$.

2. $\star$ Soit R et S dans $\mathbb{C}[X, Y]$ et $\Omega = \big\{(x, y) \in \mathbb{C}^2 \ : \ R(x, y) = S(x, y) = 0\big\}$. On pose

$$\begin{array}{rccc} \pi : & \mathbb{C}^2 & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & (x, y) & \longmapsto & x \end{array}$$

   Montrer que $\pi(\Omega)$ ou $\mathbb{C} \setminus \pi(\Omega)$ est fini.

Démonstration. Pour la première question, utiliser la linéarité de Φ et déterminer son noyau. On pourra se référer à la première pâle MP* 2024-2025. $\square$

Exercice 59 : Une amélioration de l'algorithme d'Euclide **Moulin.AG.70**

Montrer que si A et B sont deux polynômes premiers entre eux et non tous deux constants, alors il existe un unique couple $(U, V) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $AU + BV = 1$ avec $\deg(U) < \deg(B)$ et $\deg(V) < \deg(A)$, et que l'algorithme d'Euclide donne ce couple-là (à condition que ...).

Exercice 60 : Presque parties réelles et imaginaires **Moulin.AG.71**

Soit P, Q et R trois polynômes de $\mathbb{C}[X]$ tels que $P^2 = Q^2 + R^2$ et $Q \wedge R = 1$. Montrer qu'il existe deux polynômes P_1 et P_2 premiers entre eux tels que :

$$Q = \frac{P_1^2 + P_2^2}{2} \quad \text{et} \quad R = \frac{P_1^2 - P_2^2}{2i}$$

Exercice 61 : $\Delta\star$ Contenu d'un polynôme et applications **Moulin.AG.72**

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$. On note $c(P) = \mathrm{PGCD}(a_0, \ldots, a_n)$ le contenu de P.

1. Soit $(P, Q) \in \mathbb{Z}[X]^2$. Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$. Indication : on pourra se ramener au cas où $c(P) = c(Q) = 1$.
2. Montrer que l'on peut prolonger la fonction c à $\mathbb{Q}[X]$ en conservant la propriété de la première question.
3. Application 1 : retrouver le fait que les racines rationnelles d'un polynôme unitaire à coefficients entiers sont entières.
4. Application 2 : soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ non constant. Montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si, et seulement s'il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et $c(P) = 1$.
5. Application 3 : montrer que le polynôme minimal d'ne matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, considérée comme une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$, est à coefficients entiers.

Démonstration. Pour la première question, on procède en deux étapes.

- Supposons $C(A) = C(B) = 1$. Par l'absurde, supposons $C(AB) \neq 1$. Prenons alors p un nombre premier qui divise $C(AB)$. Alors, en passant au quotient dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$, on a $\overline{0} = \overline{AB} = \overline{A} \times \overline{B}$. Puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est intègre donc $\overline{A} = \overline{0}$ ou $\overline{B} = \overline{0}$, et donc p divise $C(A)$ ou $C(B)$, ce qui est absurde. Donc $C(AB) = 1$.
- Dans le cas général, on écrit $A = C(A)A'$ et $B = C(B)B'$ avec $C(A') = C(B') = 1$ (en effet, $C(nP) = |n|C(P)$). Alors, par le cas précédent :

$$C(AB) = C\big(C(A)C(B)A'B'\big) = C(A)C(B)C(A'B') = C(A)C(B)$$

□

Exercice 62 : $\star$ Polynômes à valeurs dans les nombres premiers **Morlot**

On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Trouver tous les polynômes $A \in \mathbb{Z}[X]$ tels que $\forall n \in \mathbb{N},\ A(n) \in \mathcal{P}$.

Démonstration. Utiliser l'astuce classique pour les polynômes Q à coefficients dans $\mathbb{Z}$: pour tous a et b entiers, $b - a$ divise $Q(b) - Q(a)$. On montre par analyse-synthèse que seuls les polynômes constants égaux à des nombre premiers conviennent.

- **Analyse** : Soit A qui convienne et on pose $p = A(0)$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En vertu de la remarque introductive, on sait que $np - 0$ divise $A(np) - A(0) = A(np) - p$. Ainsi, on peut fixer m dans $\mathbb{Z}$ tel que $A(np) - p = mnp$. Puis on obtient, $A(np) = (mn+1)p$ donc p divise $A(np)$. Or, $A(np) \in \mathcal{P}$, donc nécessairement, $A(np) = p$. La suite $(np)_{n\in\mathbb{N}}$ étant injective, A et le polynôme constant égal à p coïncident en une infinité de points et sont donc égaux.
- **Synthèse** : Réciproquement, pour tout nombre premier p, le polynôme contant égal à p convient.

□

Exercice 63 : $\Delta_\star$ Critère d'Eisenstein **Morlot**

Soit p un nombre premier et $P \in \mathbb{Z}[X]$ **unitaire** qu'on écrit sous la forme

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$$

Supposons que l'on ait :

- $\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ p \mid a_k$;
- $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. Supposons par l'absurde que P puisse s'écrire sous la forme $P = AB$ avec A et B des polynômes non constants à coefficients entiers. On passe au quotient et on se place dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$. $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est un anneau intègre puisque $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Or, on a :

$$X^n = \overline{P} = \overline{A} \times \overline{B}$$

puisque p divise les coefficients de P qui ne correspondent pas au terme de degré N. Par conséquent, on a $\overline{A} = X^i$ et $\overline{B} = X^j$ avec $i + j = n$ ainsi que $i \geqslant 1$ et $j \geqslant 1$. Ainsi, les coefficients de degré 0 de A et de B sont divisibles par p. Or, le coefficient de degré 0 de P est égal au produit de celui de A par celui de B. Par conséquent, $p^2 \mid a_0$, ce qui est absurde. □

Exercice 64 : Une famille de polynômes irréductibles **Morlot**

Soit $a_1, \ldots, a_n$ des entiers deux à deux distincts. Montrer que le polynôme

$$P = (X - a_1) \times \cdots \times (X - a_n) - 1$$

est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.

Démonstration. Raisonner par l'absurde en écrivant $P = QR$. On a donc $R(a_i) = \pm 1$ et $Q(a_i) = \mp 1$ (signe opposé). Donc $Q + R$ possède n racines. Discuter ensuite sur les degrés et la limite en $+\infty$ pour conclure à une absurdité. □

Exercice 65 : Polynômes cyclotomiques **Révisions**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine primitive n-ème de l'unité tout générateur du groupe multiplicatif $\mathbb{U}_n$. On notera P_n l'ensemble des racines primitives n-ème de l'unité. Le n-ème polynôme cyclotomique est le polynôme :

$$\Phi_n = \prod_{x \in P_n} x$$

1. Quel est le degré de Φ_n ? Montrer que

$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_n$$

2. Montrer que Φ est à coefficients entiers.
3. $\star$ Montrer que si p est un nombre premier ne divisant pas n, alors Φ_n est scindé à racines simples sur $\mathbb{F}_p$.
4. $\star$ Soit $a \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier qui divise $\Phi_n(a)$ mais aucun des $\Phi_d(a)$ pour d diviseur strict de n. Montrer que $n \equiv 1\ [p]$.
5. Soit $k > n$ et p un diviseur de $\Phi_n(k!)$. Montrer que p est strictement supérieur à k et qu'il est premier avec n.
6. $\star\star$ Montrer que $p \equiv 1\ [n]$ et en déduire que l'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo n est infini.